

DS du 17 octobre 2025

Exercice 1

Dans cette exercice les questions 1 à 7 sont indépendantes.

1. Soit la fonction polynomiale : $Q(x) = -x^4 + 7x^3 - 17x^2 + 17x - 6$.
 - (a) Factoriser le polynôme $Q(x)$ au maximum en remarquant que 1 et 2 sont racines de ce polynôme.
 - (b) Résoudre $Q(x) > 0$

2. On considère le plan vectoriel $\vec{\mathcal{P}}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

- (a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\vec{\mathcal{P}}$.
 - (b) On a $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $\mathcal{B}$.
 - (c) On a $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
3. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan $\mathcal{P}$. On considère trois points $A(0, 2)$, $B(1, 2)$ et $C(2, 6)$ du plan.
 - a) Déterminer les coordonnées du barycentre E associé à $[(A, 2), (B, 1), (C, 1)]$.
 - b) Déterminer un système barycentrique $[(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)]$ tel que le point F de coordonnées $(-2, -1)$ soit le point associé à ce système.
4. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2, 3)$ est de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

On considère la droite Δ de représentation paramétrique :
$$\begin{cases} x = -2t + 5 \\ y = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- (a) Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
 - (b) Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .
 - (c) Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles ?
 - (d) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}$.
 - (e) Pour $m \in \mathbb{R}$, on note $\mathcal{D}_m : (1 + m^2)x - 2my - (m - 1)^2 = 0$.
Les questions de ce problème, sont dans une large mesure, indépendantes entre elles.
 - i. Déterminer, si elles existent, les droites $\mathcal{D}_m$ qui sont parallèles à $\mathcal{D}$.
 - ii. Montrer que les droites $\mathcal{D}_m$ sont concourantes en un point que vous déterminerez.

5. Montrer par récurrence puis par développement $\sum_{k=0}^n (2k - 5)k = \frac{1}{6}n(n + 1)(4n - 13)$

6. Calculer les sommes suivantes :

$$\text{a) } \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} 3^k (-2)^{5-k} \quad \text{b) } \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \quad \text{c) } \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^k \quad \text{d) } \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1}$$

7. Montrer que le det est bilinéaire, antisymétrique et alternée. Le det est définie par

$$\forall \left(\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \right) \in \vec{\mathcal{P}}^2, \quad \det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

Exercice 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. Soit A et B deux points du plan $\mathcal{P}$.

1. Soit $M(1, 2)$ un point du plan. Dans **cette question uniquement**, on aura $A(7, 4)$ et $B(8, 6)$.

(a) Montrer que $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de la droite (AB) .

(b) Déterminons les coordonnées du point H projeté orthogonal de M sur (AB) .

(c) Puis déterminons la longueur AH .

2. Soit M un point quelconque de $\mathcal{P}$. On définit H par : $\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB}$

(a) Montrer que $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (on écrira $\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AH}$)

(b) Justifier que $H \in (AB)$.

(c) Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) .

3. Retrouver les résultats de la question 1. à l'aide de la question 2.

Exercice 3

1. Résoudre $\cos(3x) = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $[0, \pi]$.

2. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$$

3. On pose $P(x) = x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$.

(a) Dédurre de la question précédente que les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$, $\cos\left(\frac{5\pi}{9}\right)$ et $\cos\left(\frac{7\pi}{9}\right)$ sont racines de P .

(b) En déduire une forme factorisée de $P(x)$.

(c) Dresser le tableau de variation de P sur $[-1, 1]$ et en déduire un encadrement des racines de P trouvées précédemment.

4. Méthode de Cardan. Soit x_0 une racine de P . On considère $u, v \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 = u + v$ et $uv = \frac{1}{4}$.

(a) Calculer $P(u + v)$

(b) En déduire $u^3 + v^3 = \frac{1}{8}$.

(c) On pose $U = u^3$ et $V = v^3$. Justifier que :

$$\begin{cases} U + V = \frac{1}{8} \\ UV = (uv)^3 = \frac{1}{64} \end{cases}$$

(d) En déduire les valeurs de U et V . (Il vous faudra déterminer les solutions complexes).

Exercice 4

On considère le cercle de centre O et de rayon 1. Soit un entier $n \geq 2$. On place n points A_k régulièrement répartis sur le cercle, tels que :

$$A_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right), \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

On définit les sommes trigonométriques suivantes :

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(\frac{2k\pi}{n} \right), \quad \mathcal{T}_n = \sum_{k=0}^{n-1} \cos \left(\frac{2k\pi}{n} \right).$$

On introduit également les fonctions S_n et T_n définie par :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad S_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) \quad \text{et} \quad T_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right).$$

1. Étude du cas particulier $n = 3$ (triangle équilatéral)

- (a) Calculer $\mathcal{S}_3$ et $\mathcal{T}_3$.
- (b) Vérifier que la somme des vecteurs $\overrightarrow{OA_k}$ est nulle.
- (c) Donner une interprétation géométrique de ce résultat.

2. Étude des sommes trigonométriques

- (a) En utilisant le changement d'indice $\ell = n - k$ et $\sin(0) = 0$, montrer que $\mathcal{S}_n = -\mathcal{S}_n$. En déduire la valeur de $\mathcal{S}_n$.
- (b) Montrer que T_n est $\frac{2\pi}{n}$ -périodique.
- (c) Montrer que $T_n(\theta) = \mathcal{T}_n \cos \theta$.
- (d) En utilisant la périodicité, déduire que $\mathcal{T}_n = 0$.
- (e) Donner les valeurs de $T_n(\theta)$ et $S_n(\theta)$.
- (f) Donner une interprétation géométrique de ces résultats.

3. Application géométrique

- (a) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OA_k}$.
- (b) Montrer que : $\sum_{k=0}^{n-1} \overrightarrow{OA_k} = 0$.
- (c) Donner une interprétation géométrique.

4. Télescopage trigonométrique et géométrique

- (a) Déterminer la valeur de $U_n(\theta)$ définie par :

$$U_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\sin \left(\theta + \frac{2(k+1)\pi}{n} \right) - \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) \right].$$

- (b) Faire de même pour $V_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\cos \left(\theta + \frac{2(k+1)\pi}{n} \right) - \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) \right]$.
- (c) Donner une interprétation géométrique de ce résultat.

5. **Utilisation des nombres complexes.** On pose $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $W_N(\theta) = \sum_{k=0}^{N-1} e^{ik\theta}$.

- (a) En utilisant la formule $1 + q + \dots + q^p = \frac{1 - q^{p+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$ et $p \in \mathbb{N}^*$, simplifier $W_N(\theta)$.
- (b) Montrer que $W_N(\theta) = \left[\cos\left(\frac{(N-1)\theta}{2}\right) + i \sin\left(\frac{(N-1)\theta}{2}\right) \right] \cdot \frac{\sin\left(\frac{N\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$.
- (c) Exprimer $W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ en fonction $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{T}_n$.
- (d) Retrouver les valeurs de $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{T}_n$ trouver à la question 2.
- (e) Retrouver les valeurs de S_n et T_n trouver à la question 2.

Correction

Réponse de l'exercice 1

1. Vidéo Vidéo 2 Soit la fonction polynomiale : $Q(x) = -x^4 + 7x^3 - 17x^2 + 17x - 6$.

(a) Factoriser le polynôme $Q(x)$ au maximum en remarquant que 1 et 2 sont racines de ce polynôme.

□ $Q(1) = Q(2) = 0$ donc 1 et 2 racines de Q .

□ $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$.

□ On obtient $Q(x) = (x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 4x - 3)$

□ Or $-x^2 + 4x - 3 = (x-1)(3-x)$

□ Donc $Q(x) = (x-1)(x-2)(x-1)(3-x) = (x-1)^2(3-x)(x-2)$

□ Or $(x-1)^2 \geq 0$.

□ D'où le tableau de signes :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$3-x$		+	+	+	-
$x-2$	-	-	0	+	+
$Q(x)$	-	0	-	0	+

(b) Résoudre $Q(x) > 0$

□ Donc $S =]2, 3[$.

2. On considère

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}_B \quad \text{et} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_B.$$

(a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{E}$.

□ Calculons le déterminant des coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{B}$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - (-2) \times 2 = 5 \neq 0.$$

□ Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc non colinéaires, ainsi la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{E}$.

(b) Coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $\mathcal{B}$.

□ On a :

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \vec{w} = -\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}_B + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}_B$$

(c) Coordonnées de $\vec{\alpha}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

□ On a :

$$\begin{cases} \vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} \\ \vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L1 + 2L2 \\ 2L1 - L2 \end{cases} \begin{cases} \vec{u} + 2\vec{v} = 5\vec{i} \\ 2\vec{u} - \vec{v} = -5\vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{i} = \frac{1}{5}\vec{u} + \frac{2}{5}\vec{v} \\ \vec{j} = \frac{-2}{5}\vec{u} + \frac{1}{5}\vec{v} \end{cases}$$

□ On a :

$$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_B = \vec{i} + \vec{j} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

3. On considère un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan $\mathcal{P}$ et les points $A(0, 2)$, $B(1, 2)$ et $C(2, 6)$.

a) Déterminer les coordonnées du barycentre E associé à $[(A, 2), (B, 1), (C, 1)]$.

□ On a donc :

$$\overrightarrow{OE} = \frac{1}{2+1+1} (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

□ Les vecteurs sont donnés par :

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

□ On calcule :

$$\overrightarrow{OE} = \frac{1}{4} \left(2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

□ Les coordonnées de E sont $\boxed{\begin{pmatrix} 3/4 \\ 3 \end{pmatrix}}$.

b) Déterminer un système barycentrique $[(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)]$ tel que le point F de coordonnées $(-2, -1)$ soit le point associé à ce système.

□ Cela revient à déterminer un système de coefficients (α, β, γ) tel que :

$$\overrightarrow{OF} = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma} (\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}),$$

où $F(-2, -1)$.

□ On cherche donc α, β, γ tels que :

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = (\alpha + \beta + \gamma) \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

□ Cela donne le système d'équations :

$$\begin{cases} \beta + 2\gamma = -2(\alpha + \beta + \gamma) \\ 2\alpha + 2\beta + 6\gamma = -(\alpha + \beta + \gamma) \end{cases}$$

□ En posant $S = \alpha + \beta + \gamma$, on obtient :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \beta + 2\gamma = -2S \\ 2\alpha + 2\beta + 6\gamma = -S \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + 3\beta + 4\gamma = 0 \\ 3\alpha + 3\beta + 7\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_2 - L_1 \\ 3L_1 - 2L_2 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 3\gamma = 0 \\ 3\beta - 2\gamma \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -3\gamma \\ \beta = \frac{2}{3}\gamma \end{cases} \end{aligned}$$

□ En choisissant $\gamma = -3$, on obtient :

$$\alpha = 9, \quad \beta = -2, \quad \gamma = -3.$$

□ **Vérification :**

$$9 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix},$$

$$(9 - 2 - 3) \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

□ Donc F barycentre du système $\boxed{[(A, 9), (B, -2), (C, -3)]}$.

4. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2, 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On considère la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -2t + 5 \\ y = t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

- (a) **Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.**

Une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ est :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

L'équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est (avec la combinaison $L_1 - L_2$) :

$$x - y + 1 = 0.$$

- (b) **Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .**

Un point de Δ est $B(5, 0)$ (pour $t = 0$). Un vecteur directeur de Δ est $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (c) **Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles ?**

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Donc les vecteurs directeurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ respectivement de Δ et $\mathcal{D}$ ne sont pas colinéaires. Donc, Δ et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.

- (d) **Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}$.**

Pour trouver le point d'intersection, nous substituons les expressions de x et y de Δ dans l'équation cartésienne de $\mathcal{D}$:

$$y = x + 1 \implies t = (-2t + 5) + 1.$$

L'on résout ensuite l'équation pour trouver la valeur de t :

$$t = -2t + 6 \Leftrightarrow t + 2t = 6 \Leftrightarrow 3t = 6 \Leftrightarrow t = 2.$$

Nous remplaçons $t = 2$ dans les équations paramétriques de Δ pour obtenir les coordonnées du point d'intersection :

$$x = -2(2) + 5 = -4 + 5 = 1,$$

$$y = 2.$$

Le point d'intersection des droites Δ et $\mathcal{D}$ est $\boxed{(1, 2)}$.

(e) Pour $m \in \mathbb{R}$, on note $\mathcal{D}_m : (1 + m^2)x - 2my - (m - 1)^2 = 0$.

i. **Déterminer, si elles existent, les droites $\mathcal{D}_m$ qui sont parallèles à $\mathcal{D}$.**

□ La droite $\mathcal{D}_m$ admet pour vecteur directeur $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 2m \\ 1 + m^2 \end{pmatrix}$.

□ On a

$\mathcal{D}_m // \mathcal{D} \Leftrightarrow \vec{\alpha}$ et $\vec{u}$ colinéaires

$$\Leftrightarrow \det(\vec{\alpha}, \vec{u}) = \begin{vmatrix} 2m & 1 \\ 1 + m^2 & 1 \end{vmatrix} = 2m - 1 - m^2 = -(m - 1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = 1$$

La seule droite $\mathcal{D}_m$ parallèle à $\mathcal{D}$ est $\mathcal{D}_1$.

ii. **Montrer que les droites $\mathcal{D}_m$ sont concourantes en un point que vous déterminerez.**

□ On a :

$$\mathcal{D}_m : (1 + m^2)x - 2my - (m - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)m^2 + (2 - 2y)m + 1 + x = 0$$

□ On doit trouver x et y de sorte que pour tout m l'on ait $(1 + m^2)x - 2my - (m - 1)^2 = (x - 1)m^2 + (2 - 2y + 2x)m - 1 + x = 0$. Il faut donc que le polynôme du second degré en m d'expression $p(m) = (x - 1)m^2 + (2 - 2y + 2x)m - 1 + x$ soit nul. Il faut donc que ces coefficients soient nuls. On obtient le système :

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \\ 2 - 2y = 0 \\ -1 + x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

□ Le point cherché est donc $B(1, 1)$.

□ Vérification :

$$B \in \mathcal{D}_m \Leftrightarrow (1 + m^2) \times 1 - 2m \times 1 - (m - 1)^2 = 1 + m^2 - 2m - (m^2 - 2m + 1) = 0$$

Donc toutes les droites $\mathcal{D}_m$ passent bien par le point de coordonnées $(1, 1)$.

5. Montrer par récurrence puis par développement $\sum_{k=1}^n (2k - 5)k = \frac{1}{6}n(n + 1)(4n - 13)$

□ On pose : $P_n : "S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 5)k = \frac{1}{6}n(n + 1)(4n - 13)"$

Initialisation : Pour $n = 0$, on a : $\sum_{k=0}^0 (2k - 5)k = -5 \times 0 = 0$ et $\frac{0(0 + 1)(4 \times 0 - 13)}{6} = 0$

Donc la proposition P_0 est vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons P_n vraie alors :

On veut démontrer que : $S_{n+1} = \frac{1}{6}(n + 1)(n + 1 + 1)(4(n + 1) - 13) = \frac{1}{6}(n + 1)(n + 2)(4n - 9)$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} (2k-5)k &= \sum_{k=1}^n (2k-5)k + (2(n+1)-5)(n+1) = \frac{1}{6}n(n+1)(4n-13) + (2n-3)(n+1) \\ &= \frac{n+1}{6} [4n^2 - 13n + 12n - 18] = \frac{n+1}{6} [4n^2 - n - 18] = \frac{n+1}{6} (n+2)(4n-9)\end{aligned}$$

Donc $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=1}^n (2k-5)k = \frac{1}{6}n(n+1)(4n-13)$

□ Par développement :

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^{n+1} (2k-5)k = 2 \sum_{k=1}^{n+1} k^2 - 5 \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{5n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} (2(2n+1) - 15) = \frac{1}{6}n(n+1)(4n-13)\end{aligned}$$

6. (a) Avec la formule du binôme de Newton :

$$\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} 3^k (-2)^{5-k} = (3 + (-2))^5 = 1^5 = \boxed{1}.$$

(b) Idem

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = (-1 + 1)^n = 0^n = \boxed{0}.$$

(c)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1} &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\ &= \frac{1}{n+1} \left[\sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k+1} \right] = \frac{1}{n+1} \left[\sum_{\ell=2}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} \right] \\ &= \frac{1}{n+1} \left[\sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} - \binom{n+1}{0} - \binom{n+1}{1} \right] \\ &= \frac{1}{n+1} [2^{n+1} - 1 - (n+1)] = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 2 - n)\end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. Soit A et B deux points du plan $\mathcal{P}$.

1. Soit $M(1, 2)$ un point du plan. Dans **cette question uniquement**, on aura $A(7, 4)$ et $B(8, 6)$.

(a) Montrer que $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de la droite (AB) .

□ $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) donc $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normale de (AB) puisque $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0$ et ces deux vecteurs sont donc orthogonaux.

(b) Déterminons les coordonnées du point H projeté orthogonal de M sur (AB) .

□ Déterminons une équation cartésienne de (AB) . Avec la question précédente l'on a $2x - y + c = 0$. Comme $A \in (AB)$ on a :

$$2 \times 7 - 4 + c = 0 \Leftrightarrow c = -10$$

Donc (AB) a pour équation cartésienne $2x - y - 10 = 0$

□ Déterminons une représentation paramétrique de la droite passant par M et de vecteur directeur $\vec{n}$:

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t + 2 \end{cases}$$

□ Déterminons le point H projeté orthogonal de M sur (AB) et donc intersection des deux droites précédentes :

$$2(2t + 1) - (-t + 2) - 10 = 5t - 10 = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

Donc $\boxed{H(5, 0)}$

(c) Puis déterminons la longueur AH .

□ La longueur AH est aussi la distance de M à (AB) :

$$AH = \sqrt{(5 - 7)^2 + (0 - 4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

2. Soit M un point quelconque de $\mathcal{P}$. On définit H par :

$$\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB}$$

(a) Montrer que $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (on écrira $\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AH}$)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{AB} &= (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= -\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \end{aligned}$$

On a donc $(MH) \perp (AB)$

(b) Justifier que $H \in (AB)$.

Comme $\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AB}$ avec $\lambda = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \in \mathbb{R}$, on a $H \in (AB)$.

(c) Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) .

On a montré dans la question précédente que $(MH) \perp (AB)$ et $H \in (AB)$ donc H est le projeté orthogonal de M sur (AB) .

3. Retrouver les résultats de la question 1. à l'aide de la question 2.

□ On a $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc $AB^2 = 1^2 + 2^2 = 5$.

□ De plus $\overrightarrow{AM} = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}$.

□ Donc

$$\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}}{AB^2} \overrightarrow{AB} = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{-10}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

□ On pose $H(x, y)$ et donc :

$$\overrightarrow{AH} = \begin{pmatrix} x - 7 \\ y - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$$

On retrouve le résultat de la question 1.

Réponse de l'exercice 3

Vidéo 3

1. Résoudre $\cos(3x) = \frac{1}{2}$. Vous donnerez les solutions de cette équation comprise dans l'intervalle $[0, \pi]$.

$$\cos(3x) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{3} & (2\pi) \\ 3x = \frac{-\pi}{3} & (2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{9} & (2\pi/3) \\ x = \frac{-\pi}{9} & (2\pi/3) \end{cases}$$

Donc les solutions dans $[0, \pi]$ sont $\left\{ \frac{\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}, \frac{7\pi}{9} \right\}$

2. Vidéo 3 Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$$

$$\begin{aligned} \cos(3x) &= \cos(2x)\cos(x) - \sin(2x)\sin(x) = (2\cos^2(x) - 1)\cos(x) - 2\cos(x)\sin^2(x) \\ &= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\cos(x)(1 - \cos^2(x)) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x) \end{aligned}$$

3. Vidéo 3 On pose $P(x) = x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$.

- (a) Dédurre de la question précédente que les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$, $\cos\left(\frac{5\pi}{9}\right)$ et $\cos\left(\frac{7\pi}{9}\right)$ sont racines de P .

D'après la question 1., si $x \in \left\{ \frac{\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}, \frac{7\pi}{9} \right\}$ alors $\cos(3x) = \frac{1}{2}$, donc en remplaçant dans $\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$, nous obtenons :

$$\frac{1}{2} = 4\cos^3(x) - 3\cos(x) \Leftrightarrow \cos^3(x) - \frac{1}{4}\cos(x) - \frac{1}{8} = P(\cos(x)) = 0$$

D'où le résultat.

- (b) En déduire une forme factorisée de $P(x)$.

Avec la question précédente :

$$P(x) = \left(x - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right) \left(x - \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right)\right) \left(x - \cos\left(\frac{7\pi}{9}\right)\right)$$

- (c) Dresser le tableau de variation de P et en déduire que P possède 3 racines que l'on notera $x_1 < x_2 < x_3$.

$$\P P'(x) = 3x^2 - \frac{3}{4} = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x = -\frac{1}{2}.$$

\P D'où le tableau de variations :

x	-1	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	
$P'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
P	$\frac{-3}{8}$	$\nearrow \frac{1}{8}$	$\searrow \frac{-1}{8}$	$\nearrow \frac{1}{8}$	

\P Donc 3 racines comme nous savons que $P(0) < 0$ nous en avons :

- Une x_1 sur $[-1, -\frac{1}{2}]$
- Une x_2 sur $[-\frac{1}{2}, 0]$
- Une x_3 sur $[\frac{1}{2}, 1]$

- (d) Nous avons déterminé trois racines de P à la question (a). Déterminer quelle valeur attribuer à chacune des valeurs x_1 , x_2 et x_3 . Vous donnerez leur signe.

\P Comme $\cos$ est décroissante sur $[0, \pi]$ on a : $x_1 = \cos\left(\frac{7\pi}{9}\right) < x_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right) < x_3 = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$

4. Vidéo 3 Méthode de Cardan. Soit x_0 une racine de P . On considère $u, v \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 = u + v$ et $uv = \frac{1}{4}$.

- (a) Calculer $P(u + v)$:

$$\begin{aligned} P(u + v) &= (u + v)^3 - \frac{3}{4}(u + v) - \frac{1}{8} = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 - \frac{3}{4}(u + v) - \frac{1}{8} \\ &= (u^3 + v^3) + \underbrace{3uv(u + v) - \frac{3}{4}(u + v)}_{0 \text{ car } uv = \frac{1}{4}} - \frac{1}{8} = (u^3 + v^3) - \frac{1}{8} \end{aligned}$$

- (b) En déduire $u^3 + v^3 = \frac{1}{32}$. Comme $P(u + v) = 0$:

$$(u^3 + v^3) - \frac{1}{8} = 0 \Leftrightarrow u^3 + v^3 = \frac{1}{8}$$

- (c) On pose $U = u^3$ et $V = v^3$. Donc :

\P Avec l'erreur d'énoncé On résout :

$$\begin{cases} U + V = \frac{1}{32} \\ UV = (uv)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} \end{cases}$$

On résout

$$\begin{cases} U + V = \frac{1}{32} \\ UV = \frac{1}{64} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V = \frac{1}{32} - U \\ U^2 - \frac{1}{32}U + \frac{1}{64} = U^2 - \frac{1}{2^5}U + \frac{1}{2^6} = 0 \end{cases}$$

Et l'on trouve $\Delta = \frac{1}{2^{10}} - \frac{1}{2^4} < 0$ d'où deux solutions complexes (non réels) : $U = \frac{1 - i\sqrt{2^6 - 1}}{2^6}$ et $V = \frac{1 + i\sqrt{2^6 - 1}}{2^6}$

□ **Sans erreur d'énoncé** On résout :

$$\begin{cases} U + V = \frac{1}{8} \\ UV = (uv)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} \end{cases}$$

On résout

On considère le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} U + V = \frac{1}{8} \\ UV = \frac{1}{64} \end{cases}$$

En exprimant V en fonction de U , on obtient :

$$V = \frac{1}{8} - U$$

En substituant dans la deuxième équation, on obtient une équation du second degré en U :

$$U^2 - \frac{1}{8}U + \frac{1}{64} = 0$$

Le discriminant Δ de cette équation est :

$$\Delta = \left(\frac{1}{8}\right)^2 - 4 \times 1 \times \frac{1}{64} = \frac{1}{64} - \frac{1}{16} = -\frac{3}{64} < 0$$

Le discriminant étant négatif, les solutions sont des nombres complexes conjugués :

$$U = \frac{\frac{1}{8} - i\sqrt{\frac{3}{64}}}{2} = \frac{1}{16} - i\frac{\sqrt{3}}{16}$$

$$V = \frac{\frac{1}{8} + i\sqrt{\frac{3}{64}}}{2} = \frac{1}{16} + i\frac{\sqrt{3}}{16}$$

(d) On a donc $u^3 + v^3 = \frac{1}{8}$ et $uv = \frac{1}{4}$ et :

$$(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v) = \frac{1}{8} + \frac{3}{4}(u + v)$$

Réponse de l'exercice 4

1. Étude du cas particulier $n = 3$ (triangle équilatéral)

(a) Calculer $\mathcal{S}_3$ et $\mathcal{T}_3$:

□ Pour $n = 3$, les points A_0, A_1, A_2 sont placés aux angles $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

□ Calcul de $\mathcal{S}_3$:

$$\mathcal{S}_3 = \sin(0) + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.$$

□ Calcul de $\mathcal{T}_3$:

$$\mathcal{T}_3 = \cos(0) + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

(b) Vérifier que la somme des vecteurs $\overrightarrow{OA_k}$ est nulle :

$$\overrightarrow{OA_0} + \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} = (1, 0) + \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (0, 0).$$

(c) Interprétation géométrique : Pour un triangle équilatéral, la somme des vecteurs $\overrightarrow{OA_k}$ est nulle, ce qui confirme que le centre de gravité du triangle coïncide avec le centre O du cercle circonscrit.

2. Étude d'une somme trigonométrique

(a) Montrer que $\mathcal{S}_n = -\mathcal{S}_n$ et en déduire $\mathcal{S}_n$:

Dans un premier temps, comme $\sin(0) = 0$, on a :

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$$

On utilise le changement d'indice $\ell = n - k$. Alors, $k = n - \ell$ et la somme devient :

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \sum_{\ell=1}^{n-1} \sin\left(\frac{2(n-\ell)\pi}{n}\right) = \sum_{\ell=1}^{n-1} \sin\left(2\pi - \frac{2\ell\pi}{n}\right).$$

Or, $\sin(2\pi - x) = -\sin(x)$, donc :

$$\mathcal{S}_n = \sum_{\ell=1}^{n-1} -\sin\left(\frac{2\ell\pi}{n}\right) = -\sum_{\ell=1}^{n-1} \sin\left(\frac{2\ell\pi}{n}\right) = -\mathcal{S}_n.$$

On a donc $\mathcal{S}_n = -\mathcal{S}_n$, ce qui implique $\mathcal{S}_n = 0$.

(b) Montrer que S_n est $\frac{2\pi}{n}$ -périodique : On a :

$$S_n\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{2(k+1)\pi}{n}\right).$$

En posant $\ell = k + 1$, on obtient :

$$S_n\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = \sum_{\ell=1}^n \sin\left(\theta + \frac{2\ell\pi}{n}\right).$$

Or, $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$, donc :

$$S_n\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = \sum_{\ell=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{2\ell\pi}{n}\right).$$

Donc S_n est bien $\frac{2\pi}{n}$ -périodique.

(c) Montrer que $T_n(\theta) = \mathcal{T}_n \cos \theta$: On utilise la formule d'addition :

$$\cos\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right) = \cos \theta \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) - \sin \theta \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right).$$

En sommant sur k :

$$\begin{aligned} T_n(\theta) &= \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \cos \theta \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) - \sin \theta \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \\ &= \cos \theta \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) - \sin \theta \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \cos \theta \mathcal{T}_n - \sin \theta \mathcal{S}_n. \end{aligned}$$

Or, $\mathcal{S}_n = 0$, donc :

$$T_n(\theta) = \mathcal{T}_n \cos \theta.$$

(d) Dédurre que $\mathcal{T}_n = 0$ en utilisant la périodicité : On sait que T_n est $\frac{2\pi}{n}$ -périodique, donc :

$$T_n\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = T_n(\theta).$$

D'après l'expression de $T_n(\theta)$:

$$\mathcal{T}_n \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = \mathcal{T}_n \cos \theta.$$

Si $\mathcal{T}_n \neq 0$, alors $\cos\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right) = \cos \theta$ pour tout θ , ce qui est impossible pour $n \geq 2$. **Conclusion :** $\mathcal{T}_n = 0$.

(e) Valeurs de $T_n(\theta)$ et $S_n(\theta)$: D'après les questions précédentes :

$$T_n(\theta) = 0 \quad \text{et} \quad S_n(\theta) = 0.$$

(f) Interprétation géométrique : La somme des vecteurs $\overrightarrow{OA_k}$ est nulle, ce qui signifie que le barycentre des points A_k est le centre O du cercle.

3. Application géométrique

(a) Expression du vecteur $\overrightarrow{OA_k}$:

$$\overrightarrow{OA_k} = \left(\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \right).$$

(b) Montrer que la somme des vecteurs est nulle :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \overrightarrow{OA_k} = (\mathcal{T}_n, \mathcal{S}_n) = (0, 0).$$

- (c) Interprétation pour le polygone régulier : Le polygone est équilibré autour de son centre O , qui est aussi son centre de gravité.

4. Télésopage trigonométrique et géométrique

- (a) Montrer que la somme télescope et donner $U_n(\theta)$:

$$U_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\sin \left(\theta + \frac{2(k+1)\pi}{n} \right) - \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] = 0.$$

- (b) Montrer que la somme des cosinus télescope :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left[\cos \left(\theta + \frac{2(k+1)\pi}{n} \right) - \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] = 0.$$

- (c) Interprétation géométrique : La somme des vecteurs $\overrightarrow{A_k A_{k+1}}$ est nulle, ce qui signifie que le polygone est fermé.

5. Avec des nombres complexes.

On considère la somme :

$$W_N(\theta) = \sum_{k=0}^{N-1} e^{ik\theta}.$$

- (a) Simplification de $W_N(\theta)$.

Cette somme est une série géométrique de raison $q = e^{i\theta}$ et de premier terme 1. La formule de la somme géométrique donne, pour $q \neq 1$:

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1} = \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

En remplaçant q par $e^{i\theta}$, on obtient :

$$W_N(\theta) = \frac{1 - e^{iN\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

- (b) **Expression de $W_N(\theta)$ sous forme trigonométrique**

On utilise les identités suivantes :

$$1 - e^{i\alpha} = -2ie^{i\alpha/2} \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

En appliquant cette identité au numérateur et au dénominateur :

$$1 - e^{iN\theta} = -2ie^{iN\theta/2} \sin \left(\frac{N\theta}{2} \right),$$

$$1 - e^{i\theta} = -2ie^{i\theta/2} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right).$$

Ainsi, on a :

$$W_N(\theta) = \frac{-2ie^{iN\theta/2} \sin \left(\frac{N\theta}{2} \right)}{-2ie^{i\theta/2} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)} = e^{i\frac{(N-1)\theta}{2}} \cdot \frac{\sin \left(\frac{N\theta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\theta}{2} \right)}.$$

En utilisant la notation exponentielle pour le terme de phase :

$$e^{i\frac{(N-1)\theta}{2}} = \cos \left(\frac{(N-1)\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{(N-1)\theta}{2} \right).$$

On obtient donc :

$$W_N(\theta) = \left[\cos \left(\frac{(N-1)\theta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{(N-1)\theta}{2} \right) \right] \cdot \frac{\sin \left(\frac{N\theta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\theta}{2} \right)}.$$

(c) **Expression de $W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ en fonction de $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{T}_n$**

On a :

$$W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\frac{2\pi}{n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \right).$$

En séparant les parties réelle et imaginaire :

$$W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \mathcal{T}_n + i\mathcal{S}_n.$$

(d) **Retrouver les valeurs de $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{T}_n$**

D'après les questions précédentes, on sait que :

$$W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right) = 0.$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire, on obtient :

$$\mathcal{T}_n = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{S}_n = 0.$$

(e) **Retrouver les valeurs de $S_n(\theta)$ et $T_n(\theta)$**

On a vu que :

$$S_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right) = \text{Im}\left(e^{i\theta} W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right).$$

Or, $W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right) = 0$, donc :

$$S_n(\theta) = 0.$$

De même, pour $T_n(\theta)$:

$$T_n(\theta) = \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right) = \text{Re}\left(e^{i\theta} W_n\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right) = 0.$$